

Color Contrast

Definizione

Il **contrasto cromatico** è un rapporto di contrasto tra due cose. Per essere accessibile, deve esserci contrasto adeguato tra il colore di un'informazione in primo piano e quello dello sfondo. Riassunto in una riga dell'Action Summary: *assicurati che ci sia contrasto adeguato tra il colore di ogni singolo elemento portatore di informazione e il suo sfondo.*

Il video prospettico W3C che apre la sezione dice la cosa essenziale: non si tratta solo di testo e immagini, ma anche di **link, icone e pulsanti**. Se è abbastanza importante da essere visto, dev'essere chiaro. E questo è essenziale per chi ha bassa sensibilità al contrasto, condizione che diventa più comune con l'età.

Best Practice 1 — Classifica gli elementi in due categorie

(a) Elementi portatori di informazione (information-bearing). Cose importanti da vedere, che veicolano informazione:

- testo, **in tutti i suoi stati** (hover, visited, focus) *tranne* disabled/inactive;
- immagini di testo (da evitare: l'unico caso legittimo è il logo; altrimenti si usa un SVG con testo scalabile);
- **icone autonome**, cioè senza etichetta accanto — perché lì l'icona regge da sola il peso di comunicare.

(b) Elementi decorativi e disabilitati. Nessun requisito di contrasto:

- testo, pulsanti, checkbox, dropdown **disabilitati**;
- elementi puramente estetici: se non li vedessi non perderesti informazione (testo pallido usato come pattern di sfondo, bordi artistici);
- **fotografie** — nel senso che nessuno può ragionevolmente chiedere a un designer di cambiare il colore del cielo o del cane dentro la foto perché contrastino tra loro; il soggetto dentro la foto non deve contrastare con gli altri elementi della foto, né i bordi della foto con lo sfondo pagina. (Attenzione: la foto ha comunque bisogno di alt text, è un'altra questione.)
- **loghi**, inclusi i logotipi (es. Coca-Cola) e il testo incorporato nel design del logo.

Best Practice 2 — Supera (non solo raggiungi) i minimi

- **Portatori di informazione: almeno 4,5:1.**
- **Eccezioni che scendono a 3:1** (eccezioni, non esenzioni):
 - **Testo grande:** 14pt bold o superiore, oppure 18pt regular o superiore.
 - **Controlli UI:** qualsiasi informazione visiva necessaria per identificare che un controllo è presente e come si usa. Include gli indicatori non testuali (la spunta in una checkbox, la freccina di un dropdown) e i **vari stati del controllo** (selected, focused...), tranne disabled.
 - **Oggetti grafici:** le parti di una grafica necessarie a comprendere il contenuto.
- **Decorativi e disabilitati: nessun requisito.**
- Per il livello AAA i numeri salgono: **7:1** per testo normale, **4,5:1** per testo grande.

Qui c'è il passaggio più importante dal punto di vista dell'atteggiamento. Liz insiste: *non avere un requisito non significa che debba essere illeggibile*. Se hai lasciato un pulsante disabilitato sulla pagina invece di nascondere, l'hai fatto perché vuoi che le persone **vedano che quel pulsante esiste**. E se vuoi che qualcosa venga visto, deve avere contrasto sufficiente perché tutti lo vedano. Collega questo alla prima delle 10 euristiche di Nielsen: **visibilità dello stato del sistema** — una buona UX è quella in cui l'utente non deve chiedersi cosa sta succedendo.

Perché proprio 4,5:1? Curiosità riportata nel corso (fonte web.dev): quel rapporto è stato scelto perché compensa la perdita di sensibilità al contrasto tipica di una vista intorno a **20/40**, che è l'acuità visiva tipica di una persona di circa **80 anni**.

L'esperienza del daltonismo (la parte più formativa)

Liz fa un'analogia: a certi agenti di polizia, prima di autorizzarli a usare lo spray al peperoncino, lo fanno provare addosso. Stesso principio qui.

Tre categorie principali:

1. Daltonismo rosso-verde — di gran lunga il più comune: circa **8% dei maschi** e **0,5% delle femmine**. Comprende:

- **Deuteranopia** (*green blind*): mancano i coni a media lunghezza d'onda, quelli che vedono i verdi. La persona distingue circa **3 tonalità** contro le 7 di una vista inalterata.
- **Protanopia** (*red blind*): mancano i coni a lunga lunghezza d'onda. Rende difficile distinguere rossastri da verdastri, **ma anche blu e verdi**.

Regola linguistica utilissima: il suffisso **-opia** = il cono manca completamente; il suffisso **-omaly** = il cono è difettoso. Quindi Deuteranopia (verde-cieco) / Deuteranomaly (verde-debole); Protanopia (rosso-cieco) / Protanomaly (rosso-debole). Le forme "-omaly" sono una scala scorrevole, da quasi normale fino a quasi totale.

Punto controintuitivo che il corso dimostra: il nome "rosso-verde" **inganna**, perché tutto lo spettro ne risente. Sulla ruota dei colori c'è del rosso dentro l'arancione, del verde dentro il turchese, e il viola contiene rosso. Il risultato è che la ruota si divide in due metà, una giallastra e una violacea; viola e verde iniziano a somigliarsi; rosso-viola e giallo-verde diventano quasi indistinguibili.

Le tre dimostrazioni pratiche (tutte con NoCoffee attivo):

- **Pulsanti rossi e verdi**: Liz prova a indovinare quali siano rossi e quali verdi e **sbaglia completamente** — quelli che sembravano marroni erano i verdi, quelli lime erano i rossi. Morale: il daltonismo rosso-verde non "sbiadisce" i colori, li **inverte** rispetto alla tua intuizione.
- **Il cespuglio**: sotto Deuteranopia sembra solo un cespuglio verde. Tolto il filtro, è pieno di **bacche rosse** completamente invisibili prima.
- **Le banane**: in scala di grigi riesci ancora a capire quali sono mature. Perché? Perché le banane **non usano solo il colore**: usano i **puntini**. È l'anticipazione perfetta della sezione 4.

2. Daltonismo blu-giallo (Tritanopia) — mancano i coni a onda corta (recettori del blu). Colpisce la percezione del giallo e, in misura minore, del blu, e per estensione tutti i colori che contengono giallo (verde, arancione). Uomini e donne sono **ugualmente colpiti**. Oltre a essere ereditario, può essere **acquisito** nel corso della vita (un forte colpo alla testa, abuso di alcol, esposizione a solventi organici). Effetti: dal rosso-viola al giallo tutto sembra rosa; viola e giallo-verde sembrano marroni;

blu e blu-verde sembrano turchesi. Le prove: due palline di gelato (una gialla, una blu) sembrano entrambe rosa; piastrelle gialle e arancioni indistinguibili; un blu navy che appare verde acqua. Implicazione diretta: **se enfatizzi qualcosa rendendolo giallo su elementi rosa, per alcune persone l'enfasi semplicemente non esiste.**

3. Daltonismo completo (Acromatopsia / monocromia) — tutti i coni sono compromessi, il mondo è in scala di grigi. Facile confondere verde e blu, viola e nero, giallo e bianco. Versione meno grave: Acromatomalia.

Numeri complessivi: circa **1 maschio su 12** (8%) e **1 femmina su 200** (0,5%); circa **300 milioni** di persone nel mondo, quasi quanto l'intera popolazione statunitense. Tra loro: Mark Zuckerberg, Bill Clinton e il principe William.

La citazione di **Matt Roberts** (daltonico rosso-verde) è la sintesi dal punto di vista di chi lo vive: la frustrazione maggiore sono le palette mal concepite, e **i grafici sono un tormento** — blu, viola e verde gli sembrano così simili che la legenda tanto varrebbe non esistere.

Best Practice 3 — Evita le combinazioni problematiche

In ordine di pericolosità: **rosso e verde** (la numero uno assoluta), poi verde e marrone, verde e blu, verde e grigio, verde e nero, blu e grigio, blu e viola.

Se il progetto richiede comunque due colori problematici accostati, assicurati di un rapporto di contrasto alto tra i due: **scurisci uno e schiarisci l'altro**, gioca con la saturazione, o sposta leggermente le tonalità. Curiosità citata: **Transport for London** produce una versione monocromatica della mappa della metro proprio per le persone daltoniche — quindi una palette monocromatica è a sua volta una strategia.

Best Practice 4 — Controlla i colori mentre li scegli

Tre motivi per non affidarsi solo agli strumenti automatici:

1. Non imparerai a progettare con colori accessibili; controllando a mano **alleni l'occhio**, e dopo un po' guardi un'interfaccia e capisci al volo dove ci sono violazioni.
2. Gli strumenti automatici spesso richiedono che il design sia **già codificato** (URL o estensione browser) — e non puoi aspettare di avere il sito in codice per iniziare a controllare i colori.
3. **Potresti non avere accesso a quegli strumenti.** Liz racconta il contesto governativo: siti e tool bloccati per policy di sicurezza, divieto di installare estensioni, divieto persino di installare font, browser non aggiornati.

Il flusso pratico: copi l'hex del colore → lo incolli nel **WebAIM Contrast Checker** → leggi i risultati per testo normale / testo grande / oggetti grafici e UI → usi lo slider della luminosità finché "fail" diventa "pass" → se il colore risultante non ti piace più, clicchi sul campione e **ruoti la tonalità** finché ritrovi un colore che ti soddisfa. Nota operativa che salva molti errori: **verifica anche il colore di sfondo**, spesso non è bianco puro come credi.

Gli esempi di UI

Il mockup che fallisce. Un design che un designer qualsiasi avrebbe potuto produrre, e che fallisce per **cinque motivi**:

1. La freccina del dropdown accanto a "Menu" è troppo semitrasparente — ma serve a capire che esiste una funzionalità a tendina.
2. Il **bordo inferiore** del campo di testo è ciò che segnala visivamente "qui si scrive", e non contrasta abbastanza.
3. L'icona a forma di occhio (mostra/nascondi password) è **un'icona autonoma**, quindi portatrice di informazione: deve contrastare.
4. La **spunta** nella checkbox è troppo pallida.
5. Il pulsante: se l'etichetta si distingue già come pulsante grazie a posizione, stile del testo o contesto, il rettangolo di sfondo **non** deve rispettare un contrasto minimo. Ma se sembra testo semplice e si confonde col resto, allora il rettangolo diventa essenziale e deve contrastare.

Sottigliezza elegante: nel mockup corretto il rettangolo bianco semitrasparente del campo di input **non** è contrast-compliant, e va bene — perché lì è la **sottolineatura bianca** a portare l'informazione ("qui scrivi"). È esattamente come funzionano i moduli cartacei.

L'analogia delle matrioske. È il modello mentale più utile della sezione. Guardando gli esempi ufficiali W3C sul non-text contrast: per identificare che un quadrato viola è una checkbox, il viola deve avere 3:1 con lo sfondo grigio; ma per identificare lo **stato selezionato**, la spunta grigia dentro deve avere 3:1 con il viola. Quindi: la cosa dentro la cosa dentro la cosa, ognuna a 3:1 con quella che la contiene.

Altri casi discussi:

- Un bordo grigio su sfondo blu navy **non** deve avere 3:1 col navy se viene visivamente assorbito: lì è il **bianco** interno a portare il peso, quindi è il bianco che deve avere 3:1 col navy.
- **Radio button:** un anello grigio chiaro non deve contrastare col riempimento grigio scuro se i due si fondono in un'unica unità percepita; ciò che conta è che l'unità contrasti con lo sfondo. Il gioco reale è **vuoto vs pieno**.
- **Stelline di rating:** se il giallo non contrasta con lo sfondo e il pieno/vuoto è indicato *solo* dal giallo, fallisce (immagina di non vedere il giallo: tutte le stelle sembrano uguali). Passa se la differenza è **nero pieno vs nero vuoto**, oppure se le stelle piene hanno un **bordo molto più spesso** — in quel caso il giallo è solo un segnale visivo secondario e non deve rispettare requisiti.
- **Focus state su campo input:** di nuovo matrioska — lo sfondo pagina deve avere 3:1 col bordo blu di focus, e il bordo blu deve avere 3:1 con il campo stesso. Controprova: se il campo fosse navy e il focus ciano, si fonderebbero e non capiresti che il campo ha il focus.

I link della sezione 3

- [w3.org/TR/WCAG22/#contrast-minimum](https://www.w3.org/TR/WCAG22/#contrast-minimum) → SC 1.4.3 Contrast (Minimum), la fonte dei 4,5:1 e delle eccezioni.
- [w3.org/TR/WCAG22/#non-text-contrast](https://www.w3.org/TR/WCAG22/#non-text-contrast) e la **pagina Understanding** → SC 1.4.11 Non-text Contrast, la fonte del 3:1 per componenti UI e oggetti grafici. È **la pagina da cui provengono tutti gli esempi** (checkbox, radio, stelle, campi input) analizzati a video: vale la pena aprirla e guardarli in originale.
- webaim.org/resources/contrastchecker → lo strumento del flusso di lavoro.

- **toolness.github.io/accessible-color-matrix** → il tool per costruire palette accessibili: inserisci gli hex della tua palette e genera una matrice che mostra quali testi chiari/scuri puoi usare su ciascun colore. Ti risparmia ore rispetto a calcolare le combinazioni a mano.
Questo è il link più sottovalutato della sezione.
- **web.dev/color-and-contrast-accessibility** → la fonte del "perché 4,5:1 / vista 20/40 / 80 anni".
- **[digital.gov ... visual-design/#color-and-contrast](https://digital.gov/visual-design/#color-and-contrast)** e **codinhood.com/post/world-government-design-systems** → linee guida governative e una raccolta di design system governativi mondiali: utili come repertorio di esempi già conformi da cui copiare scelte cromatiche.
- **I siti color-blindness.com, colourblindawareness.org, sightsavers.org** → le fonti di tutte le statistiche e delle descrizioni cliniche dei tipi di daltonismo.
- **w3.org/WAI/perspective-videos/contrast** → il video prospettico (licenza Creative Commons, quindi puoi riutilizzarlo o mostrarlo tu stesso in una presentazione interna, citando la fonte — è un dettaglio pratico che Liz segnala apposta).